시계열 데이터 추론 실습 · team2-2

센서만으로 “지금”과 “60분 뒤”를 답하는 교육장 서비스

CO_2·온도·습도 → 예측 · 이상 탐지 · 사용 여부 · 환기 경보
팀 Jetson에서 매분 상시 운영 중

2026-10-21 · Jetson Orin Nano 8GB, 25W 모드 · 조회 API http://172.27.91.139:8090 (교육장 Wi-Fi)

무엇을 만들었나: 수집부터 매분 답하기까지

1 · 받기

MQTT 센서·냉난방

설정 파일만 바꿔 새 형식 대응

2 · 쌓기

InfluxDB + PostgreSQL

과거 1년치 복사, 끊겨도 자동 재동기화

3 · 판단

예측 · 탐지 · 상태

학습과 같은 전처리로 매분 계산

4 · 내보내기

MQTT + 조회 API

대시보드·LLM·냉난방이 가져다 씀

재부팅·네트워크 차단·수집기 정지 시험을 모두 사람 손 없이 통과했습니다.

합성 데이터(고장 정답 있음) + 실데이터(공용 iot-bucket 2025-08 ~ 2026-10, 실시간 MQTT)

60분 예측: 일정을 아느냐가 승부

합성 데이터 (일정 있음)

−53%

60분 CO_2 오차 44.0 → 20.5ppm
기준 30% 통과 · GRU 4시간

일정 정보의 값

−14%

일정을 넣으면 오차 23.7 → 20.5ppm
사용 중 회의실은 177 → 92ppm

실데이터 (일정 없음)

−18%

46.4 → 38.1ppm, 기준 미달
5~7월을 더 넣어도 그대로

그래서: 데이터를 더 모으기보다 교육장 시간표·회의실 예약을 받아 넣는 것이 가장 큰 개선입니다.

MAE, 같은 평가 지점 · 합성 시험 10-05~10-11 · 실데이터 시험 10-06~10-20 · 기준선 = 현재값 유지 · 25W

이상 탐지·상태 추정: 하나로는 안 되고 섞어야 된다

판단	결과	기준	왜
고장 탐지 (결합)	82% · 헛경보 0.86/일	80% · 1회	고장마다 잘 잡는 탐지기가 다름
오토인코더 혼자	33% · 1.43/일	미달	멈춘 값은 '조용한 정상'처럼 보임
사용 여부 (센서만)	F1 0.85 · 오판 0.5%	규칙 0.69	CO_2 감소 속도로 '막 나간 방' 구분
환기 선제 경보	재현율 94%	85%	양성 1.6% → 정확도 대신 재현율

못 잡는 것: 회의실 냉방 정지 — 평소에도 오후에 28°C 가까이 올라 +4°C가 정상 범위에 묻힘 → 냉난방 실내기 상태를 함께 봐야 함

합성 시험 10-05~10-11 · 고장 17건 기준(데이터에 흔적이 없는 2건 포함) · 임계값은 검증 기간 헛경보로 결정 · 생성기 v2 · 25W

보드 위 상시 서비스: 작고, 끊기지 않게

무중단 가동

919주기

약 15시간, 계산 실패 0
주기당 0.72초 (p95 0.85초)

다른 노트북에서 문서만 보고 접속 확인

장애 시험 (수집기 10분 정지)

17:39 데이터 끊김 경보
17:42 수집기 재시작
17:43 경보 해제, 정상 복귀

켜진 경보 573분 → 알림 33건 (30분에 한 번)

가장 빠른 실행 방식

0.34ms

ONNX Runtime CPU (GRU)
TensorRT는 TCN만 빨라짐

그래서: 지금 규모(공간 3~4개, 1분 주기)는 CPU면 충분하고, GPU는 로컬 LLM에 남겨 둡니다.

실데이터 실시간 2026-10-20 17:30~ · 지연은 워밍업 50회+500회, 배치 1 · 25W, 클럭 고정 안 함 · TRT 순환망은 혼합 정밀도로 0.27ppm

가장 의외였던 발견

게이트웨이 시계가 4분 55초 빨랐다

게이트웨이 A (정상)

+0.24초

실습실 일부·사무실 밖

게이트웨이 B

−295초

사무실·회의실 전부와 실습실 일부가 '미래 시각'으로 기록됨

수신 시각과의 차이를 따로 남겨서 찾았고, 설정 한 줄(네트워크 서버 시각)로 고쳤습니다.
데이터의 '시각'도 측정값처럼 검증해야 합니다.

rx_delay_s = 수집기 수신 시각 – 메시지 시각, 중앙값 · 2026-10-20 15:16~15:40 실데이터

다음 행동: 모델보다 빠진 정보를 채운다

1	**교육장 시간표·회의실 예약 받기** — 실데이터 60분 예측의 병목 (합성에서 일정만으로 −14%)
2	**냉난방 실내기 상태를 탐지에 넣기** — 이미 수집 중, 남은 회의실 냉방 정지를 잡을 열쇠
3	**서비스 모델을 실데이터 학습 모델로 교체** — LLM 에이전트가 쓸 신뢰도·근거 필드 추가

결과 형식 문서와 조회 API는 지금 바로 쓸 수 있습니다: **http://172.27.91.139:8090** (교육장 Wi-Fi, 다른 노트북에서 접속 확인)

보고서·결과 형식 문서: team2-2 결과 보고서(문서 페이지) · 코드: 보드 /home/team2-2/work/ts